

The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley

Volume I

PDF Pages 376–388 (Book pages 354–366)

d'où, en réduisant au moyen des expressions

$$ap = -(2bq + cr), \quad dr = -(2cq + bp), \quad ad = bc - 3q,$$

on tire

$$V_1 = 81\{9(pr - q^2)^2 + 4(b^2p + 2bcq + c^2r)(pr + q^2) + 6q^2(3pr - q^2)\},$$

ou enfin, au moyen de $2(b^2p + 2bcq + c^2r) = -3pr$:

$$V_1 = 243(pr - q^2)^3 = 3V^2; \quad \frac{V_1}{V^2} = 3 \cdot 3 \cdot 4!.$$

voilà l'équation qu'il s'agissait à démontrer.

III. En considérant $a : d, b : d, c : d$ comme représentants les trois coordonnées d'un point, ou, si l'on veut, des fonctions linéaires de ces coordonnées, l'équation $V = 0$ appartient évidemment à une surface développable (de quatrième ordre). Mais la condition pour que l'équation $U = 0$ (V étant une fonction homogène de quatre variables) appartienne à une surface développable, est, que le déterminant formé avec les coefficients différentiels du second ordre de la fonction, s'évanouisse (théorème de M. Hesse, t. xxviii. [(1844) pp. 97–107, "Ueber die Wendepunkte der Curven dritter Ordnung"]). Donc il faut que V_1 s'évanouisse au moyen de $V = 0$, c'est-à-dire, il faut que V_1 contienne le facteur V ; ce qui s'accorde parfaitement avec l'équation qui vient d'être présentée. Mais il ne peut être prouvé de cette manière que l'autre facteur doit aussi se réduire à V , et même cela n'est pas vrai si V_1 vient d'une fonction d'un plus haut degré que le quatrième.

Il suit de cela qu'en supposant toujours que les coefficients soient des fonctions linéaires des coordonnées, le résultat $\Theta = 0$ de l'élimination de x, y entre $\frac{dU}{dx} = 0, \frac{dU}{dy} = 0$ appartient toujours à une surface développable. De même l'élimination de x, y entre les trois équations $\frac{d^2U}{dx^2} = 0, \frac{d^2U}{dx dy} = 0, \frac{d^2U}{dy^2} = 0$ conduit aux équations de l'arête de rebroussement de la surface, et de plus, en éliminant entre les équations $\frac{d^2U}{dx^2} = 0, \frac{d^2U}{dx dy} = 0, \frac{d^2U}{dy^2} = 0$, on obtient les points de rebroussement de l'arête de rebroussement. Cela conduit à quelques résultats remarquables.

Par exemple, la surface développable dont l'équation est

$$\nabla = 6abcd + 3b^2c^2 - 4ac^3 - 4b^3d - a^2d^2,$$

a pour arête de rebroussement la courbe dont les équations (équivalentes à deux équations seulement) sont $bd - c^2 = 0, ad - bc = 0, ac - b^2 = 0$, ce qui est une courbe du troisième ordre seulement. Car en considérant deux quelconques de ces trois équations, par exemple celles-ci: $bd - c^2 = 0, ad - bc = 0$, ces équations appartiennent à deux surfaces du second ordre qui ont en commun la droite $d = 0, c = 0$: cela s'accorde avec un résultat que j'ai donné dans mon mémoire sur les surfaces développables dans le journal de M. Liouville [t. x. (1845), 30].

Également, en considérant une équation de quatrième degré en t , on obtient une surface développable.

$$(ae - 4bd + 3c^2)^3 - 27(ace + 2bcd - ad^2 - b^2e - c^3)^2 = 0,$$

qui a pour arête de rebroussement la courbe du sixième ordre exprimée par les équations $ae - 4bd + 3c^2 = 0, ace + 2bcd - ad^2 - b^2e - c^3 = 0$. Je n'ai pas complètement réussi à expliquer

pourquoi cette courbe du sixième ordre a une osculatrice développable, seulement du sixième ordre, mais cette réduction s'opère en partie au moyen des points de rebroussement de la courbe, qui se trouvent au moyen des équations $at + b = 0$, $bt + c = 0$, $ct + d = 0$, $dt + e = 0$. Pour savoir à combien de points ces équations correspondent, il faut remarquer que, a, b, c, d, e étant des fonctions linéaires des coordonnées, on aura toujours entre ces quantités une équation linéaire telle que

$$Aa + Bb + Cc + Dd + Ee = 0,$$

où $A, B, \dots$ sont des constantes. Donc, en éliminant a, b, c, d, e , on obtient $A - Bt + Ct^2 - Dt^3 + Et^4 = 0$, équation du quatrième ordre, et à chaque valeur de t il correspond un des points dont il s'agit; donc la courbe du sixième ordre a quatre points de rebroussement.

Également la surface développable qui correspond à une équation du $m^{\text{ième}}$ ordre, est de l'ordre $2(m - 1)$; l'arête de rebroussement est de l'ordre $3(m - 2)$, et il y a dans cette courbe un nombre $4(m - 3)$ de points de rebroussement. Il faut toujours se rappeler que ces surfaces développables ne sont pas les surfaces développables les plus générales qui existent de l'ordre $2(m - 1)$, exceptés dans le cas des surfaces développables du quatrième ordre.

IV. Il vaut peut-être la peine de donner en passant une démonstration de ce théorème de M. Chasles: "Le plan qui passe par trois points qui se meuvent avec des vitesses uniformes dans trois droites quelconques, enveloppe une surface développable du quatrième degré." En effet, en supposant que $\alpha : \delta, \beta : \delta, \gamma : \delta; \alpha' : \delta', \beta' : \delta', \gamma' : \delta'; \alpha'' : \delta'', \beta'' : \delta'', \gamma'' : \delta''$, soient des fonctions linéaires du temps ($\delta, \delta', \delta''$ peuvent être constants, ou, si l'on veut, des fonctions linéaires du temps, ce qui correspond à un cas un peu plus général que celui de M. Chasles), on peut prendre ces valeurs pour coordonnées des trois points mobiles. Donc, en prenant $x : w, y : w, z : w$ pour coordonnées d'un point quelconque du plan, on obtient l'équation de ce plan, en égalant à zéro le déterminant formé avec les valeurs $x, y, z, w; \alpha, \beta, \gamma, \delta; \alpha', \beta', \gamma', \delta'; \alpha'', \beta'', \gamma'', \delta''$; ce qui donne une équation de la forme $a + 3bt + 3ct^2 + dt^3 = 0$, a, b, c, d étant des fonctions linéaires de x, y, z, w ; et cela suffit pour démontrer le théorème dont il s'agit.

V. En finissant j'indiquerai un principe de classification des courbes à double courbure qui me paraît être de quelque importance; savoir, on pourra distinguer les courbes qui ne peuvent pas être l'intersection complète de deux surfaces, de celles qui peuvent l'être. Par exemple, en faisant passer par une courbe donnée du troisième ordre deux surfaces du second ordre, la courbe n'est pas l'intersection complète des deux surfaces; celles-ci se coupent dans cette courbe et dans une certaine droite. Quel est le théorème analogue pour les courbes du $n^{\text{ième}}$ ordre? Peut-on, par exemple, toujours combiner avec une courbe donnée d'un ordre quelconque, une autre courbe qui est l'intersection complète de deux surfaces, de manière que l'ensemble des deux courbes soit une intersection complète de deux surfaces? Et si non: de quelle manière trouvera-t-on les équations générales d'une courbe de $n^{\text{ième}}$ ordre? Quel est le degré de généralité de ces équations? Il y a une foule d'autres questions qu'on pourrait ici proposer. J'ai proposé une question analogue dans le point de vue analytique, mais elle est restée sans réponse.

55.

SUR QUELQUES THÉORÈMES DE LA GÉOMÉTRIE DE POSITION.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, tome xxxiv. (1847), pp. 270–275. Continued from t. xxxi. p. 227, 50.]

§ III.

LORSQUE j'avais sous la plume la première partie de ce mémoire, je ne savais pas que la dernière partie du théorème de M. Steiner sur l'hexagramme de Pascal (savoir que les vingt points d'intersection des soixante droites sont situés, par quatre, dans quinze droites) avait déjà été démontrée d'une manière aussi simple qu'élégante par M. Plücker dans son mémoire, "Über ein neues Princip der Geometrie" (t. v. [1828] p. 269). En supposant maintenant cette démonstration connue, je veux examiner de plus près la corrélation de ces vingt points, en adoptant une notation plus commode.

Soit $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta$ une permutation quelconque des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6: cette permutation peut être nommée *directe* ou *inverse*, selon qu'elle est formée par un nombre pair ou impair d'inversions. Des six permutations $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta$, $\alpha\delta\zeta\gamma\epsilon\beta$, $\alpha\zeta\beta\delta\epsilon\gamma$; $\alpha\beta\zeta\delta\epsilon\gamma$, $\alpha\zeta\gamma\delta\epsilon\beta$, $\alpha\gamma\delta\zeta\epsilon\beta$, les trois premières ou les trois dernières sont *directes*. Nous représenterons les trois permutations directes par $(\alpha\gamma\epsilon)$. Les trois droites que donne le théorème de Pascal, appliqué aux hexagones correspondants à ce symbole, se coupent dans un des vingt points dont il s'agit: point qui peut être représenté par la même notation $(\alpha\gamma\epsilon)$. En supposant que $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta$ est une permutation directe, le point $\alpha\gamma\epsilon$ correspond au point $(\frac{\alpha\gamma\epsilon}{\beta\delta\zeta})$ de M. Plücker. Partout dans cette section on pourra changer les mots “directe” et “inverse.”

Les six permutations des lettres α , γ , ϵ ne donnent qu'un seul point; de manière que les vingt points, dont il s'agit, sont

$$\begin{array}{l} 123, 124, 125, 126, 134, 135, 136, 145, 146, 156, \\ 234, 235, 236, 245, 246, 256, 345, 346, 356, 456. \end{array}$$

Or, pour trouver comment il faudra combiner ces points, j'écris

$$\begin{array}{c} \alpha\gamma\epsilon \\ \beta\delta\zeta \end{array}$$

et je tire de là le système

$$\frac{\alpha\gamma\epsilon}{\beta\delta\zeta}, \quad \frac{\alpha\delta\zeta}{\beta\gamma\epsilon}, \quad \frac{\beta\gamma\zeta}{\alpha\delta\epsilon}, \quad \frac{\beta\delta\epsilon}{\alpha\gamma\zeta}.$$

Les quatre points

$$\alpha\gamma\epsilon, \quad \alpha\delta\zeta, \quad \beta\gamma\zeta, \quad \beta\delta\epsilon$$

seront situés sur la même droite, que l'on peut représenter par $\alpha\beta.\gamma\delta.\epsilon\zeta$. Les quinze combinaisons, quatre à quatre, des vingt points, seront

	135, 146, 236, 245	dans la droite	12.34.56
	136, 145, 234, 256		12.35.64
	134, 156, 235, 246		12.36.45
	146, 152, 342, 356		13.45.62
	142, 156, 345, 362		13.46.25
	145, 162, 346, 352		13.42.56
	153, 126, 456, 423		14.56.23
A.	156, 132, 452, 436		14.52.36
	152, 163, 453, 462		14.53.62
	163, 124, 564, 523		15.62.34
	164, 132, 562, 534		15.63.42
	162, 143, 563, 542		15.64.23
	124, 135, 625, 634		16.23.45
	125, 143, 623, 645		16.24.53
	123, 154, 624, 653		16.25.34,

où les droites s'obtiennent en permutant dans 12.34.56 d'abord les derniers trois numéros et puis dans ces trois permutations les derniers cinq numéros. Par là la manière de trouver les droites est claire.

Cette énonciation des points et des droites, dont il s'agit, en même temps qu'elle est parfaitement symétrique, est la seule qui se présente naturellement. Cependant la

symétrie en est si compliquée et si peu manifeste qu'il sera bon d'adopter une autre notation. Pour cela,

je forme le tableau auxiliaire suivant, dont l'arrangement est assez clair:

135	<i>ace</i>	351	<i>cea</i>	513	<i>eac</i>
246	<i>bdf</i>	462	<i>dfb</i>	624	<i>fdb</i>
146	<i>acb</i>	461	<i>cba</i>	614	<i>bac</i>
235	<i>ecf</i>	352	<i>cfe</i>	523	<i>fec</i>
236	<i>acd</i>	362	<i>cda</i>	623	<i>dac</i>
145	<i>bef</i>	451	<i>efb</i>	514	<i>fbe</i>
245	<i>ecd</i>	452	<i>cde</i>	524	<i>deb</i>
136	<i>acf</i>	361	<i>cfa</i>	613	<i>fac</i>
236	<i>bde</i>	362	<i>dea</i>	623	<i>eab</i>
136	<i>bde</i>	356	<i>fba</i>	516	<i>dfc</i>

[Table reproduces the layout of the scanned auxiliary tableau; some entries are partially obscured in the original printing.]

De là, en écrivant

$$\begin{aligned}
 &123 = bcf, & 234 = abe, \\
 &124 = cde, & 235 = def, \\
 &125 = abd, & 236 = acd, \\
 &126 = aef, & 245 = acf, \\
 B. &134 = adf, & 246 = bdf, \\
 &135 = ace, & 256 = bce, \\
 &136 = bde, & 345 = bcd, \\
 &145 = bef, & 346 = cef, \\
 &146 = abc, & 356 = abf, \\
 &156 = cdf, & 456 = ade;
 \end{aligned}$$

et de plus

$$\begin{aligned}
 &12.34.56 = ac, & 13.45.62 = ab, & 14.56.23 = bd, \\
 &12.35.64 = be, & 13.46.25 = cd, & 14.52.36 = ae, \\
 C. &12.36.45 = df, & 13.42.56 = ef, & 14.53.62 = cf, \\
 &15.62.34 = de, & 16.23.45 = ce, \\
 &15.63.42 = bf, & 16.24.53 = ad, \\
 &15.64.23 = bc, & 16.25.34 = ef,
 \end{aligned}$$

savoir (en représentant les points 123, 124, &c., par *bcf*, *cde*, &c., et les droites 12.34.56, 12.35.64, &c., par *ac*, *be*, &c.) on verra dans le tableau (A) que les points situés dans la droite *ac* sont *ace*, *acb*, *acd*, *acf*, que les points dans la droite *be* sont *bcd*, *bef*, *bea*, *bce*, et ainsi de suite, de manière que ce système des vingt points et des quinze droites est précisément le système réciproque de celui des quinze points et des vingt

droites que nous avons considéré dans la première section de ce mémoire; ou, autrement dit, que les vingt points et les quinze droites sont les projections sur un plan, des points et des droites d'intersection de six plans dans l'espace. Seulement la figure plane, ainsi formée, contient quatorze quantités arbitraires, tandis que le système de six points sur une conique n'en contient que onze, de sorte qu'il doit y avoir des relations entre ces six plans. On obtient donc la forme suivante plus complète du théorème de M. Steiner (théorème qui en même temps est le complément du théorème XII. § 1 de ce mémoire).

THÉORÈME XIV. "Les soixante droites correspondantes aux hexagones formés par six points d'une conique se coupent trois à trois dans vingt points qui peuvent être considérés comme les projections des points d'intersection d'un système de six plans (dont d'ailleurs la liaison reste encore à chercher)."

Également

THÉORÈME XIII. "Les soixante points correspondants aux hexagones formés par six tangentes d'une conique sont situés trois à trois sur vingt droites déterminées par des plans qui passent par trois points quelconques d'un système de six points dans l'espace (la liaison de ce système de six points étant encore à chercher)."

§ IV.

Soient $a, f; b, g; c, h$ les points correspondants d'un système de points situés sur la même droite, et en involution. Nommons "*faisceau*" les trois côtés d'un quadrilatère qui se coupent dans un même point et "*triangle*" les trois côtés qui ne se coupent pas dans un même point (de sorte que dans tout quadrilatère il y aura quatre faisceaux et quatre triangles). Les quadrilatères dont les côtés passent par les six points en involution, peuvent être classés en deux systèmes: Dans le premier les faisceaux passeront par $f, g, h; f, h, c; g, c, a; h, a, b$, et les triangles par $a, b, c; a, g, h; b, h, f; c, f, g$; dans l'autre il en sera le contraire. Deux quadrilatères qui appartiennent à ces deux systèmes respectivement, peuvent être dits "en rapport inverse l'un à l'autre." Soient $ABCD, A'B'C'D'$ deux quadrilatères non situés dans le même plan, et soumis à la condition que les côtés

$$DA, B'C'; DB, C'A'; DC, A'B'; BC, D'A'; CA, D'B'; AB, D'C'$$

coupent la droite dans les points

$$f, g, h, a, b, c$$

respectivement. Les deux tétraèdres $A'BCD, AB'C'D'$, et également les tétraèdres $AB'CD$ et $A'BC'D'$; $ABC'D$ et $A'B'CD'$; $ABCD'$ et $A'B'C'D$ seront respectivement inscrits et circonscrits l'un à l'autre. Car en considérant par exemple ces deux-ci: $A'BCD, AB'C'D'$: A' est dans le plan $B'C'D'$, B est dans le plan $C'D'A$ (parce que les droites $AB, C'D'$ se rencontrent); C est dans le plan $D'AB'$ (parce que AC et $B'D'$ se rencontrent), et D est dans le plan $AB'C'$ (parce que AD et $B'C'$ se rencontrent). Également A, B', C', D'

sont situés dans les plans $BCD, CDA', DA'B$ et $A'BC$ respectivement; et cela vérifie la relation dont il s'agit. Ce théorème est dû à M. Möbius qui l'a obtenu par son Calcul Barycentrique (ce Journal, t. iii. [1828], p. 273), et en considérant un système particulier (Statik, t. vi. § 8C, et ce Journal t. x. [1833], p. 317). On trouve aussi quelques remarques sur ce sujet dans l'ouvrage "*Systematische Entwicklungen u. s. w.*" de M. Steiner, p. 247. Je ne croyais pas inutile d'en faire voir la relation avec la théorie de l'involution. Remarquons aussi que non seulement les quadrilatères $ABCD$ et $A'B'C'D'$, mais aussi ceux-ci $ABC'D'$ et $A'B'CD$, $ACB'D'$ et $A'C'BD$, $ADB'C'$ et $A'D'BC$ sont en rapport inverse entre eux. Par cela la symétrie de la figure est complétée; mais on n'en tire pas de nouveaux systèmes de tétraèdres inscrits et circonscrits.

M. Möbius a démontré qu'il n'existe pas des quadrilatères réels simples, à quatre côtés et quatre angles, inscrits et circonscrits. Mais en considérant les points imaginaires, l'existence en est possible, et on trouve des systèmes de cette sorte parmi les neuf points d'inflexion d'une courbe de troisième ordre. Je renvoie cette discussion à une autre occasion, § V.

Je me bornerai, sans examiner de plus près la figure qui en résulte, à démontrer le théorème suivant: "Si un point et n droites sont donnés, les points d'intersection de chaque droite avec la polaire du point, relative aux autres $n - 1$ droites, sont situés sur une même droite polaire du point, relative au système des droites." Je prends un système de droites, considéré comme formant une courbe, et j'entends par polaire ou droite polaire, la dernière des polaires successives du point, relative à la courbe. En représentant analytiquement la courbe par $V = 0$, V est une fonction homogène d'un ordre quelconque en x, y, z ; et si $\alpha : \beta : \gamma$ sont les valeurs de $x : y : z$ relatives au point, l'équation

$$(\alpha\partial_x + \beta\partial_y + \gamma\partial_z)^{n-1}V = 0$$

est celle de l'une quelconque des polaires successives.

Soit $p = 0, q = 0, r = 0, \dots$ les équations des droites, $p, q, r, \dots$ seront des fonctions linéaires de x, y, z . Soient comme plus haut $x : y : z = \alpha : \beta : \gamma$ les équations qui déterminent le point: l'équation de la droite polaire du point, relative aux n droites, est

$$(\alpha\partial_x + \beta\partial_y + \gamma\partial_z)^{n-1}pqr\dots = 0.$$

Soient $a, b, c, \dots$ ce que deviennent $p, q, r, \dots$ en écrivant $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ au lieu de $x, y, z, \dots$, on obtient aisément

$$\alpha\partial_x + \beta\partial_y + \gamma\partial_z = a\partial_p + b\partial_q + \dots;$$

et de là on tire

$$(a\partial_p + b\partial_q + c\partial_r + \dots)^{n-1}pqr \dots = 0,$$

pour la polaire cherchée. Les différentiations étant effectuées selon $p, q, r, \dots$, comme variables indépendantes, on obtient

$$pbc \dots + aqc \dots + \dots = 0$$

ou, ce qui est la même chose:

$$\frac{p}{a} + \frac{q}{b} + \frac{r}{c} + \dots = 0.$$

De même la polaire du point, relative aux droites $q = 0, r = 0, \dots$, est

$$\frac{q}{b} + \frac{r}{c} + \dots = 0,$$

et par cette raison l'intersection de cette droite avec $p = 0$ est évidemment située sur la droite polaire du point, relative à toutes les droites; ce qui prouve la proposition dont il s'agit.

Par exemple, en considérant les droites BC, CA, AB qui passent par trois points A, B, C : la polaire d'un point O , relative aux droites AB, AC , est une droite $A\alpha$ telle que $AB, AC; AO, A\alpha$ forment un faisceau harmonique. Soit α le point d'intersection de $A\alpha$ et BC , et supposons le même pour les points β, γ : les points α, β, γ seront situés (comme on le sait) sur une même droite, qui est celle que je nomme polaire de O , relative aux côtés du triangle, et que M. Plücker a nommée "*harmonicale*." On sait de plus que les droites $A\alpha, B\beta, C\gamma$ peuvent être construites comme suit: en prenant a, b, c pour les points d'intersection de OA, OB, OC avec BC, CA, AB respectivement, les droites $bc, BC; ca, CA; ab, AB$ se rencontreront dans les points α, β, γ ; ce qui offre une règle facile pour construire la polaire d'un point, relative à un nombre quelconque de droites.

Remarquons en finissant que la conique qui passe par les points A, B, C , et qui touche deux des trois droites $A\alpha, B\beta, C\gamma$, touche aussi la troisième et est effectivement la polaire conique du point, relative aux trois côtés du triangle. En combinant cela avec la propriété connue que la $r^{\text{ième}}$ polaire de O' , relative à la même courbe, passe par O , si la $(n - r)^{\text{ième}}$ polaire d'un point O , relative à une courbe du $n^{\text{ième}}$ ordre, passe par un point O' , on obtiendra le théorème 22 de M. Steiner (ce Journal, t. iv. [1828] p. 209).

56.

DEMONSTRATION OF A GEOMETRICAL THEOREM OF JACOBI'S.

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. iii. (1848), pp. 48–49.]

The theorem in question (*Crelle*, t. xii. [1834] p. 137) may be thus stated:

"If a cone be circumscribed about a surface of the second order, the focal lines of the cone are generating lines of a surface of the second order confocal to the given surface and which passes through the vertex of the cone."

Let (α, β, γ) be the coordinates of the given point,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

the equation to the given surface. The equation of the circumscribed cone referred to its vertex is

$$\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right) \left(\frac{\alpha^2}{a^2} + \frac{\beta^2}{b^2} + \frac{\gamma^2}{c^2} - 1\right) - \left(\frac{\alpha x}{a^2} + \frac{\beta y}{b^2} + \frac{\gamma z}{c^2}\right)^2 = 0,$$

whence it is easily seen that the equation of the supplementary cone (i.e. the cone generated by lines through the vertex at right angles to the tangent planes of the cone in question) is

$$(\alpha x + \beta y + \gamma z)^2 - a^2 x^2 - b^2 y^2 - c^2 z^2 = 0. \quad (*)$$

Suppose we have identically

$$(\alpha x + \beta y + \gamma z)^2 - a^2 x^2 - b^2 y^2 - c^2 z^2 - h(x^2 + y^2 + z^2) = (lx + my + nz)(l'x + m'y + n'z);$$

$lx + my + nz = 0$ will determine the direction of one of the cyclic planes of the supplementary cone, and hence taking the centre for the origin the equations of the focal lines of the circumscribed cone are

$$\frac{x - \alpha}{l} = \frac{y - \beta}{m} = \frac{z - \gamma}{n}.$$

* $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Fyz + 2Gxz + 2Hxy = 0$ being the equation of the first cone, that of the supplementary cone is $\mathfrak{A}x^2 + \mathfrak{B}y^2 + \mathfrak{C}z^2 + 2\mathfrak{F}yz + 2\mathfrak{G}xz + 2\mathfrak{H}xy = 0$, these letters [denoting the inverse coefficients $BC - F^2$, &c.].

It only remains therefore to determine the values of l, m, n from the last equation but one. The condition which expresses that the first side of this equation divides itself into factors is easily reduced to

$$\frac{\alpha^2}{a^2 + h} + \frac{\beta^2}{b^2 + h} + \frac{\gamma^2}{c^2 + h} = 1. \quad (\text{A})$$

Next, since the equation is identical, write

$$x = \frac{\alpha}{a^2 + h}, \quad y = \frac{\beta}{b^2 + h}, \quad z = \frac{\gamma}{c^2 + h},$$

we deduce

$$0 = \frac{l\alpha}{a^2 + h} + \frac{m\beta}{b^2 + h} + \frac{n\gamma}{c^2 + h}. \quad (\text{B})$$

Again, putting

$$x = \frac{l}{a^2 + h}, \quad y = \frac{m}{b^2 + h}, \quad z = \frac{n}{c^2 + h},$$

the whole equation divides by

$$\left(\frac{l^2}{a^2 + h} + \frac{m^2}{b^2 + h} + \frac{n^2}{c^2 + h} + 1 \right),$$

a factor whose value is easily seen to be $= -1$. And rejecting this, we have

$$\frac{l^2}{a^2 + h} + \frac{m^2}{b^2 + h} + \frac{n^2}{c^2 + h} = 0. \quad (\text{C})$$

Thus of the three equations (A), (B), and (C), the first determines h , and the remaining two give the ratios $l : m : n$. It is obvious that

$$\frac{x^2}{a^2 + h} + \frac{y^2}{b^2 + h} + \frac{z^2}{c^2 + h} = 1$$

is the equation of the surface confocal with the given surface which passes through the point (α, β, γ) . The generating lines at this point are found by combining this equation with that of the tangent plane at the same point, viz.

$$\frac{\alpha x}{a^2 + h} + \frac{\beta y}{b^2 + h} + \frac{\gamma z}{c^2 + h} = 1;$$

and since these two equations are satisfied by $x = \alpha + lr, y = \beta + mr, z = \gamma + nr$, if l, m, n are determined by the equations above, it follows that the focal lines of the cone are the generating lines of the surface, the theorem which was to be demonstrated. It is needless to remark that of the three confocal surfaces, the hyperboloid of one sheet has alone real generating lines; this is as it should be, since a cone has six focal lines, of which four are always imaginary.

We have seen [46] that the equation

$$n(n-1)x^2z + (n-1)(\alpha x - 2x^2)\frac{dz}{dx} + (1 - \alpha x + x^2)\frac{d^2z}{dx^2} - 2n(\alpha^2 - 4)\frac{dz}{dx} = 0$$

is integrable, in the case of n an odd number, in the form $z = B_1 + B_3x^2 \dots + B_{\frac{1}{2}(n-1)}x^{n-1}$; and the coefficients at the beginning of the series have already been determined; to find those at the end of it, the most convenient mode of writing the series will be

$$z = \mu \Sigma \frac{(-)^r D_r}{1 \cdot 2 \dots (2r+1)} x^{n-2r-1},$$

and then the coefficients D_r are determined by

$$D_{r+1} = (2r+3)(n-2r-3)D_{r+1}\alpha - 2n(\alpha^2 - 4)\frac{dD_{r+1}}{d\alpha} \\ - (2r+3)(2r+2)(n-2r-2)(n-2r-1)D_r.$$

The first coefficients then are

$$D_0 = 1, \\ D_1 = (n-1)\alpha, \\ D_2 = 2(n-1)(n+6) + (n-1)(n-9)\alpha^2, \\ D_3 = 6(n-1)(n-9)(n+10)\alpha + (n-1)(n-9)(n-25)\alpha^3, \\ D_4 = -36(n-1)(n^3 - 18n^2 + 36n + 420) \\ + 12(n-1)(n-9)(n-25)(n+14)\alpha^2 \\ + (n-1)(n-9)(n-25)(n-49)\alpha^4,$$

$$D_5 = -12(n-1)(n-9)(47n^2 - 555n^2 + 3188n + 31500)\alpha \\ + 20(n-1)(n-9)(n-25)(n-49)(n+18)\alpha^3 \\ + (n-1)(n-9)(n-25)(n-49)(n-81)\alpha^5, \\ D_6 = -24(n-1)(n-9)(23n^4 + 2375n^3 - 14638n^2 + 116100n + 693000) \\ - 12(n-1)(n-9)(493n^3 - 8882n^2 + 70317n^2 - 361641n - 7276500)\alpha^2 \\ + 30(n-1)(n-9)(n-25)(n-49)(n-81)(n+22)\alpha^4 \\ + (n-1)(n-9)(n-25)(n-36)(n-49)(n-81)(n-121)\alpha^6, \\ \&c.$$

And, in general,

$$D_r = (n-1)(n-9) \dots \{n - (2r-1)^2\}\alpha^r \\ + r(r-1)(n-1)(n-9) \dots \{n - (2r-3)^2\}(n+4r-2)\alpha^{r-2},$$

(where however the next term does not contain the factor $(n-1)(n-9) \dots \{n - (2r-5)^2\}$).

In the case when $n = i^2$, then in order that the constant term may reduce itself to unity, we must assume

$$\mu = (-)^{\frac{1}{2}(i-1)} \frac{1}{\mu};$$

this is evident from what has preceded.

58.

NOTES ON THE ABELIAN INTEGRALS.—JACOBI'S SYSTEM OF DIFFERENTIAL EQUATIONS.

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. iii. (1848), pp. 51–54.]

The theory of elliptic functions depends, it is well known, on the differential equation $\frac{dx}{\sqrt{fx}} + \frac{dy}{\sqrt{fy}} = 0$, (fx denoting a rational and integral function of the fourth order), the integral of which was discovered by Euler, though first regularly derived from the differential equation by Lagrange. The theory of the Abelian integrals depends in like manner, as is proved by Jacobi, in the memoir “*Considerationes generales de transcendentibus Abelianis*” (*Crelle*, t. ix. [1832] p. 394) to depend, upon the system of equations

$$\Sigma \frac{dx}{\sqrt{(fx)}} = 0, \quad \Sigma \frac{x dx}{\sqrt{(fx)}} = 0, \quad \dots \quad \Sigma \frac{x^{n-2} dx}{\sqrt{(fx)}} = 0, \quad (1)$$

where fx is a rational and integral function of the order $2n - 1$ or $2n$, and the sums Σ contain n terms.

The integration of this system of equations is of course virtually comprehended in Abel’s theorem; the problem was to obtain $(n - 1)$ integrals each of them containing a single independent arbitrary constant. One such integral was first obtained by Richelot (*Crelle*, t. xxiii. [1842] p. 354), “Ueber die Integration eines merkwürdigen Systems Differentialgleichungen,” by a method founded on that of Lagrange for the solution of Euler’s equation; and a second integral very ingeniously deduced from it. A complete system of integrals in the required form is afterwards obtained, not by direct integration, but by means of Abel’s theorem: there is this objection to them, however, that any one of them contains two roots of the equation $fw = 0$. The next paper on the subject is one by Jacobi, “*Demonstratio Nova theorematis Abelianis*” (*Crelle*, t. xxiv. [1842] p. 28), in which a complete system of equations is deduced by direct integration.